



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт ИВТИ
Кафедра ВМСС

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(бакалаврскую работу)

Направление 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
(код и наименование)

Направленность (профиль) _____

Вычислительные машины, комплексы, системы и сети

Форма обучения Очная
(очная/очно-заочная/заочная)

Тема: Разработка программного комплекса обнаружения атак типа «отказ в обслуживании»

Студент А-08-22 Дерюга А.А.
группа подпись фамилия и инициалы

Научный
руководитель К.Т.Н. доцент Раскатова М.В.
уч. степень должность подпись фамилия и инициалы

Зав. кафедрой К.Т.Н. доцент Вишняков С.В.
уч. степень звание подпись фамилия и инициалы

Место выполнения работы НИУ «МЭИ», каф. ВМСС

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ЗАДАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Разработать программный комплекс для мониторинга сетевой активности и выявления аномалий, характерных для атак типа «отказ в обслуживании». Программный комплекс должен обеспечивать захват сетевых пакетов, их статистический анализ и автоматическую классификацию с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Входными данными для определения атак должны служить как поток входящего сетевого трафика в реальном времени, так и заранее подготовленные структурированные наборы данных (готовые таблицы/датасеты). В приоритете разработки стоит обеспечение производительности обработки данных в реальном времени и точность классификации трафика.

Программный комплекс включает в себя следующие компоненты:

1. Программа сбора и анализа данных.
2. Программа мониторинга и управления.
3. База данных.

Необходимые функциональные возможности программного комплекса:

1. Захват сетевого трафика в режиме реального времени.
2. Загрузка и анализ ранее сохраненных файлов дампов трафика.
3. Извлечение ключевых признаков из заголовков сетевых пакетов для последующего анализа.
4. Классификация сетевых потоков с использованием предварительно обученной модели машинного обучения.
5. Сохранение информации о зафиксированных атаках и системных событиях в реляционную базу данных.
6. Визуализация статистики сетевой активности и результатов работы классификатора в графическом интерфейсе пользователя.

Программную реализацию выполнить на объектно-ориентированном языке программирования C++ с использованием библиотек фреймворка Qt

для построения графического интерфейса (GUI). Для реализации модуля интеллектуального анализа использовать методы машинного обучения или глубокого обучения. Хранение журналов событий организовать с использованием системы управления базами данных PostgreSQL.

ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

1. Структурная схема программного комплекса.
2. Схема алгоритма классификации сетевого трафика.
3. ER-диаграмма (схема) базы данных событий безопасности.
4. Интерфейс пользователя (формы мониторинга и журнала событий).
5. Схема взаимодействия программ.

Количество листов	5
Количество слайдов в презентации	не менее 12

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Шлее, М. Qt 6. Профессиональное программирование на C++ / М. Шлее. — СПб.: БХВ-Петербург, 2022. — 1000 с.
2. Мюллер, А. Введение в машинное обучение с помощью Python. Руководство для специалистов по работе с данными / А. Мюллер, С. Гвидо. — М.: Вильямс, 2017. — 392 с.
3. Страуструп, Б. Программирование: принципы и практика использования C++ / Б. Страуструп. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2016. — 1328 с.
4. Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учебник для вузов / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. — 5-е изд. — СПб.: Питер, 2016. — 992 с.
5. Scikit-learn: Machine Learning in Python [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://scikit-learn.org/stable/> (дата обращения: 02.12.2025).
6. PostgreSQL. Документация по системе управления базами данных PostgreSQL [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 02.12.2025).
7. Qt Documentation. Официальная документация фреймворка Qt [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://doc.qt.io/> (дата обращения: 02.12.2025).

Примечания:

1. Задание брошюруется вместе с выпускной работой после титульного листа (страницы задания имеют номера 2, 3).
2. Отзыв руководителя, рецензия(и), отчет о проверке на объем заимствований и согласие студента на размещение работы в открытом доступе вкладываются в конверт (файловую папку) под обложкой работы.